



第5章 卫星通信中的多址技术

5.1 多址方式的基本概念

5.2 频分多址技术(FDMA)

5.3 时分多址技术(TDMA)

5.4 码分多址技术(CDMA)

5.5 空分多址技术(SDMA)

5.6 卫星分组通信中的多址技术

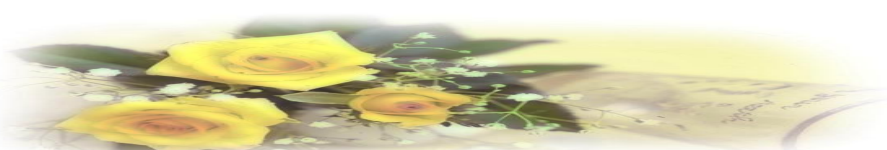




5.1 多址方式的基本概念

5.1.1 多址方式的概念及分类

- 多址方式是指在同一颗卫星覆盖范围内的多个地球站，可以通过该卫星实现两站或多站之间的通信。
- 多路复用是通信中常用的提高信道利用率的方法，而多址技术是卫星通信中特有的提高信道利用率的方法。
- 两者之间的差异在于多路复用是多路信号在**基带信道**上进行的复用，多址技术是指将多个地球站发射的**射频信号**，在射频信道上进行的复用。

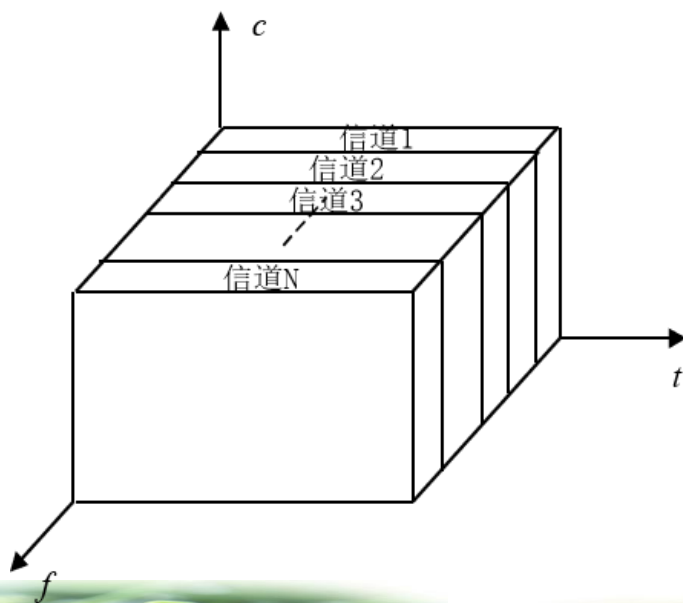




第5章 卫星通信中的多址技术



频分多址（FDMA）：每个地球站发射的射频信号的**频率不同**，各地球站在自己所拥有的频段中发射信号，信号在卫星中按照频率的高低，顺序排列在卫星转发器的频带内。在接收端，各地球站利用**带通滤波器**从所接收的信号中取出与自身相关的信号。

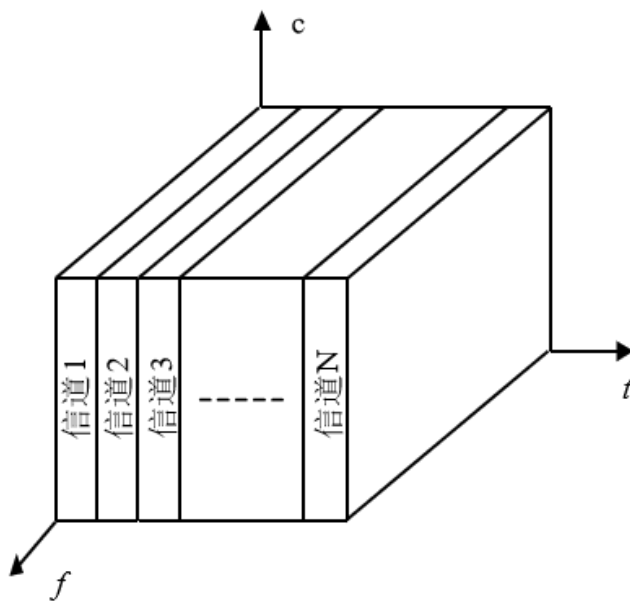




第5章 卫星通信中的多址技术



时分多址（TDMA）：每个地球站在分配的**时隙**内发射射频信号，在任意时间点上，只有一个地球站与通信卫星进行沟通，各地球站可采用**同一射频载波信号**。在接收端，根据**识别码**取出与本站有关的信号。

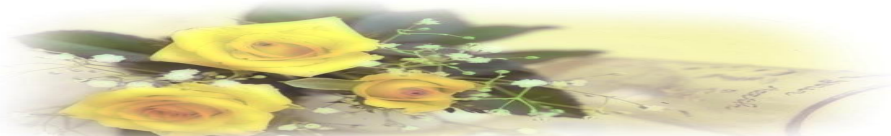
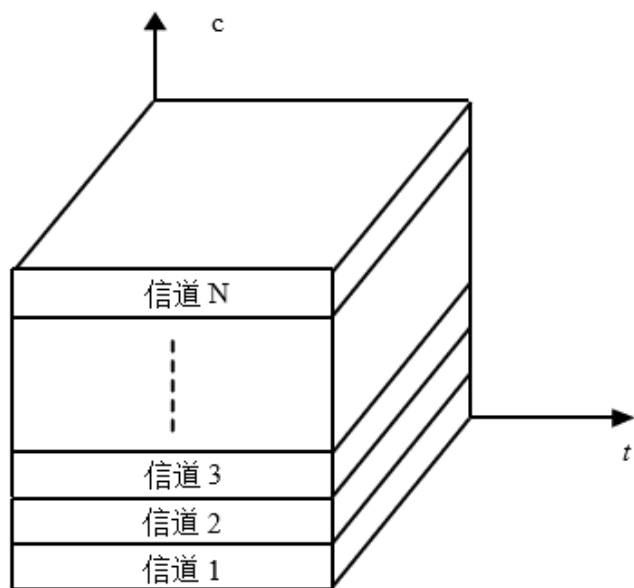




第5章 卫星通信中的多址技术



码分多址（CDMA）：每个地球站分配一个特殊的**地址编码**，各地球站的地址编码的**码型正交或准正交**。每个地球站使用自己的地址编码对发射的信号进行调制，使得各地球站发射的信号可同时占用卫星转发器的全部带宽。在接收端，只有采用与发射信号相匹配的接收机才能接收到与发射地址码相符合的信号。

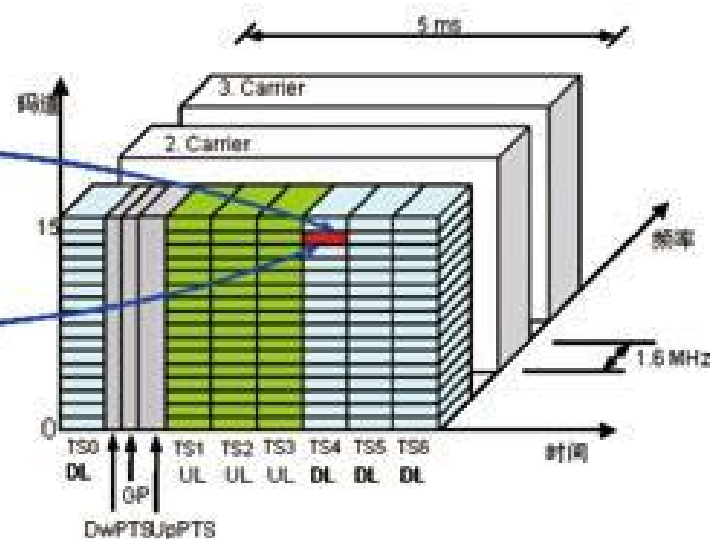
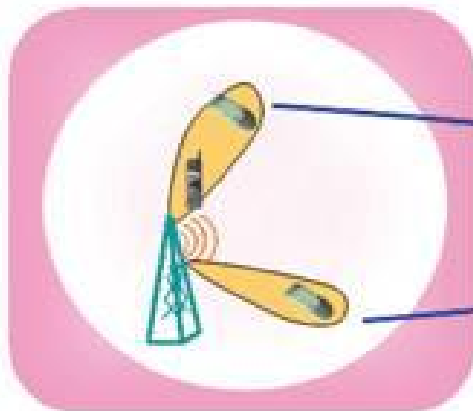
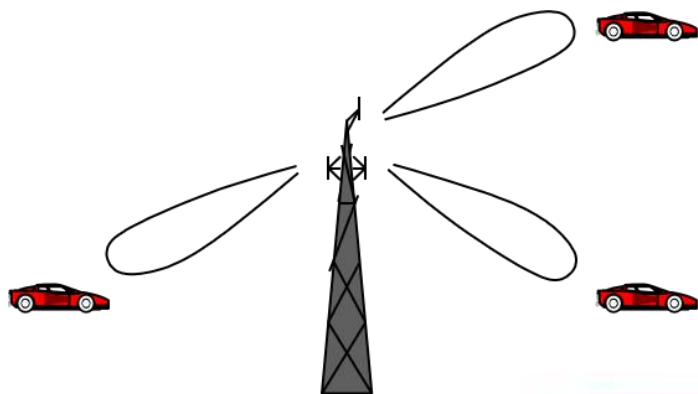




第5章 卫星通信中的多址技术



空分多址（SDMA）：通信卫星使用**多副窄波天线**指向不同的覆盖区域，卫星上的路径选择功能向各自的目的地发射信号。各窄波天线覆盖的区域内的地球站发出的信号**在时间及空间上互不重叠**，可同时使用**相同的频率**工作。





5.1.2 多址方式中的信道分配技术

1. 预分配方式
2. 按需分配方式
3. 随机分配方式





5.1.2 多址方式中的信道分配技术

1. 预分配方式

卫星信道是预先分配给各地球站的。在使用过程中不再变动的预分配称为**固定预分配方式**。

对应于每日通信业务量的变化而在使用过程中不断改变的预分配称为**动态预分配方式**。





1) 固定预分配方式

在卫星通信系统设计时，按照通信业务量的多少分配信道数目，每个站分到的数量可以不相等，分配后在使用过程中信道的归属一直固定不变。

优点：通信线路的建立和控制非常简便

缺点：信道的利用率低。因此这种分配方式只适用于通信业务量大的系统。



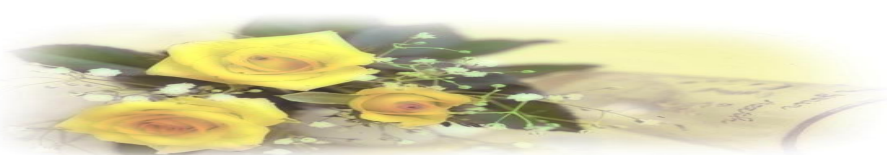


2) 动态预分配方式

动态预分配方式是指通过对系统内各地球站间的业务量随时间或其它因素在一天内的变动规律进行调查和统计，然后规定通道一天的固定调整方式。

优点：信道利用率比固定预分配方式高

缺点：从每个时刻来看，这种方式也属于固定预分配，因此它也适用于大容量线路，在国际通信网中较多采用。



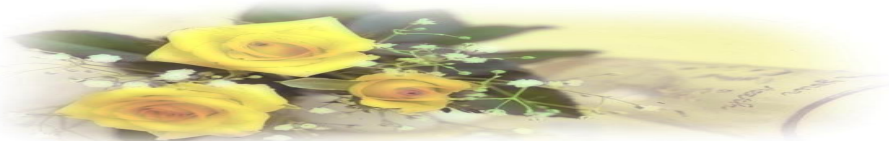


2. 按需分配方式

按需分配方式是指系统中所有的地球站共用所有的信道，信道的分配要根据当时的各站通信业务量而临时安排，信道的分配灵活。

优点：信道的利用率大大提高。

缺点：通信线路的控制变得复杂了。





常用的按需分配方式有以下两种。

1) 全可变方式

- 发射与接收可随时随地申请和分配信道。
- 可选取卫星转发器的全部可用的信道，使用结束后立即归还，以供其它各地球站申请使用。





2) 分群全可变方式

将系统内业务联系比较密切的地球站分成若干群，卫星转发器的信道也相应分成若干群，各群内的信道采用全可变方式，但群与群之间不能转让信道。

群与群之间的连接方法：

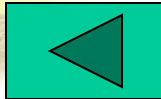
- 各群中设有一个主站，群内设有群的小区控制器CSC（Cell Site Controllor）供群内各站与主站连接。
- 设有群间的CSC，供各群主站相互连接使用，通过主站的连接把信道分给两个不同群的地球站，以建立这两个站之间的通信连接。





3. 随机分配方式

随机分配方式是指网中各站随机地占用卫星转发器的信道，这种方式通常在卫星通信的数据交换业务中使用。

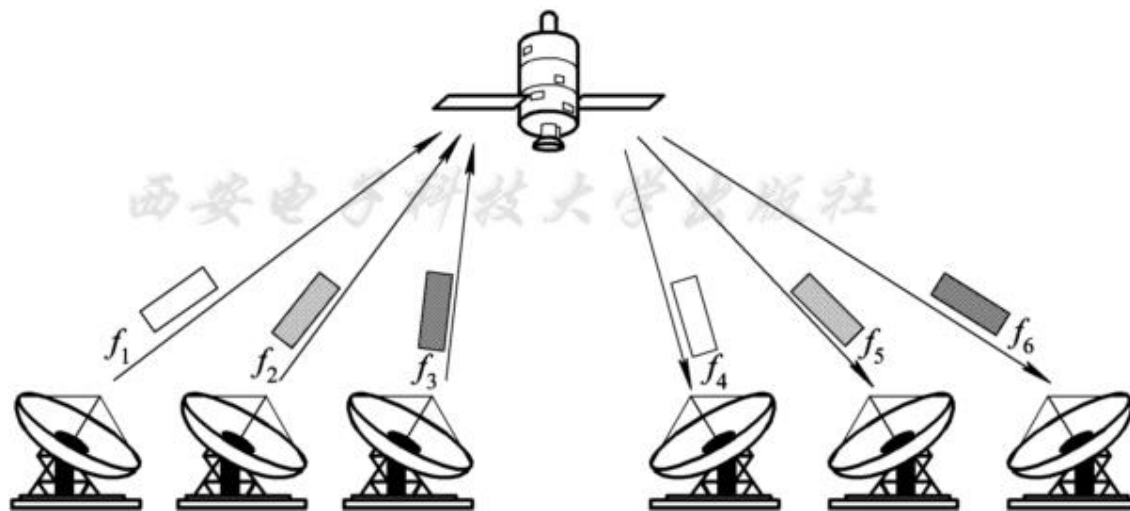




5.2 频分多址技术 (FDMA)

5.2.1 FDMA的原理及分类

频分多址 (FDMA) 方式是卫星通信系统中最简单、普遍采用的多址方式。



各地球站根据载波频率的不同识别来自不同地球站的信号。





第5章 卫星通信中的多址技术



在FDMA中，根据各地球站之间载波连接方式的不同，有两种不同的连接方式：单址载波和多址载波。

单址载波是指每个地球站向其它各地球站分别发射**一个不同的载波**，当地球站数目较多的时候，会使得卫星系统的交调干扰非常严重，因此，该方式只适用于地球站数目较少的情况下。

多址载波是指将一个地球站发送给其它各站的信号采用**多路复用**的方式形成基带上的多路信号，再调制到一个射频载波上发射出去。其它地球站接收时经解调后用带通滤波器取出与本站相关的信号。这样每个地球站只发射一个载波。





第5章 卫星通信中的多址技术



地球站传送多路信号有两种不同的方式：单路单载波（SCPC）和多路单载波（MCPC）。

单路单载波（SCPC）是指在FDMA中每个载波只传送一路语音或数据，可根据通信要求为每个通信方向分配若干个信道。这种技术与语音激活技术结合使用可有效地提高卫星转发器的效率。

多路单载波（MCPC）是指在FDMA中为多个话路分配一个载波。其工作原理与多址载波方式相同。





第5章 卫星通信中的多址技术



频分多址方式根据多路复用以及调制方式的不同，可分为

1) FDM/FM/FDMA方式

FDM (Multiplexing)：先把要传送的电话信号进行频分多路复用处理；

FM (Modulation)：再对载波进行调频；

FDMA (Multiple)：然后按照载波频率的不同来区分地球站站址。

2) SCPC/FDMA方式

调制方法：PCM/PSK、 Δ M/PSK、FM





第5章 卫星通信中的多址技术

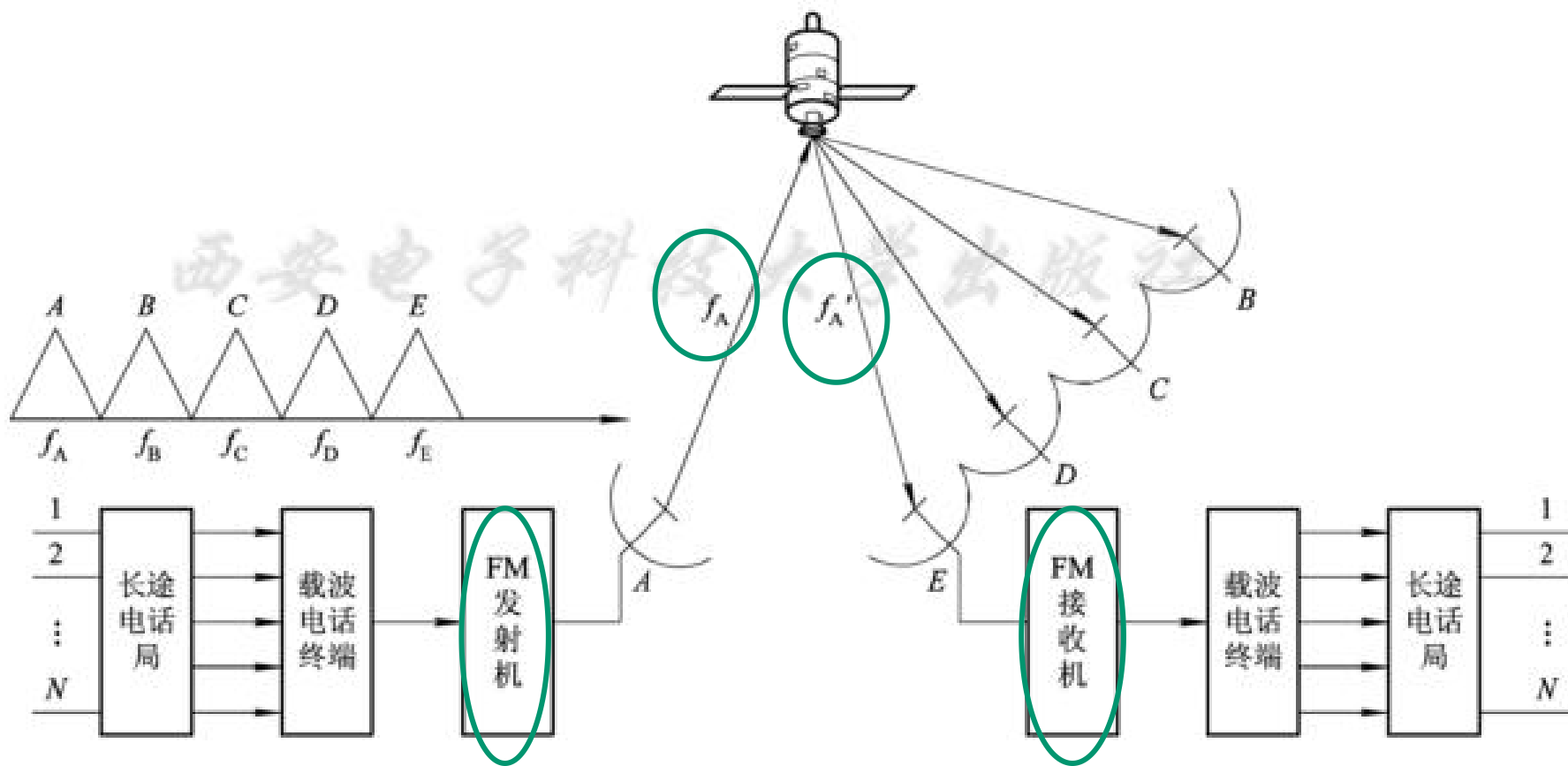


图4—3 FDM/FM/FDMA方式的示意图





5.2.3 SCPC（单路单载波）方式

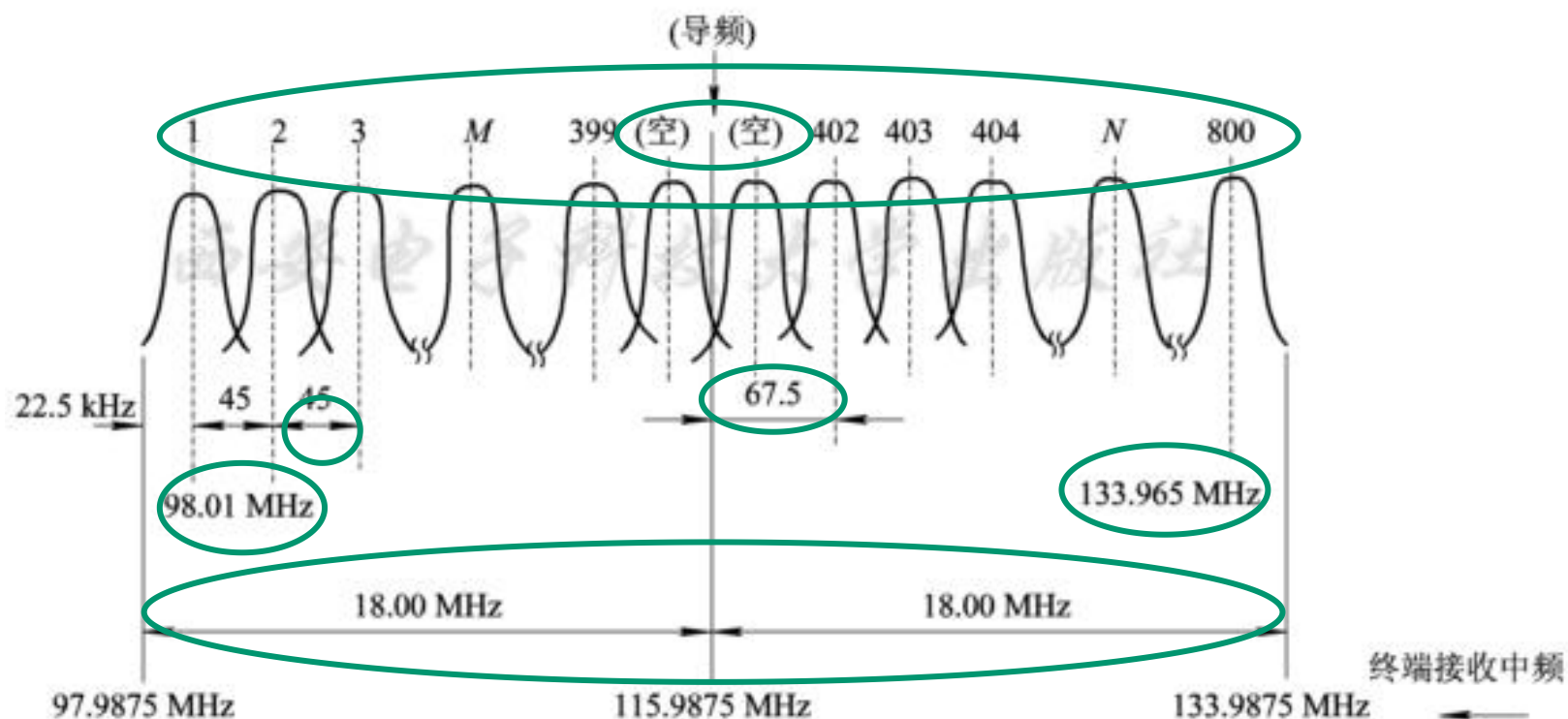
- SCPC + 话音激活：增加通信容量、减小交调干扰
- 适用于通信地球站站址数较多，但各地球站的通信容量较小，总通信业务量又不太繁忙的卫星系统。
- 按照基带体制和对载波调制方式的不同，SCPC分为模拟制式和数字制式。
- 按照信道分配方式，可分为预分配方式和按需分配方式。



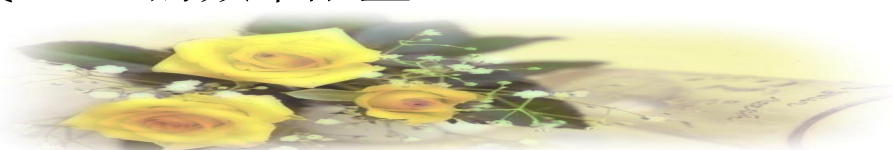


1. 预分配方式的SCPC

在预分配方式的SCPC系统中，信道固定分配给各个地球站。通信双方地球站通一路话时，各占用一条卫星信道。

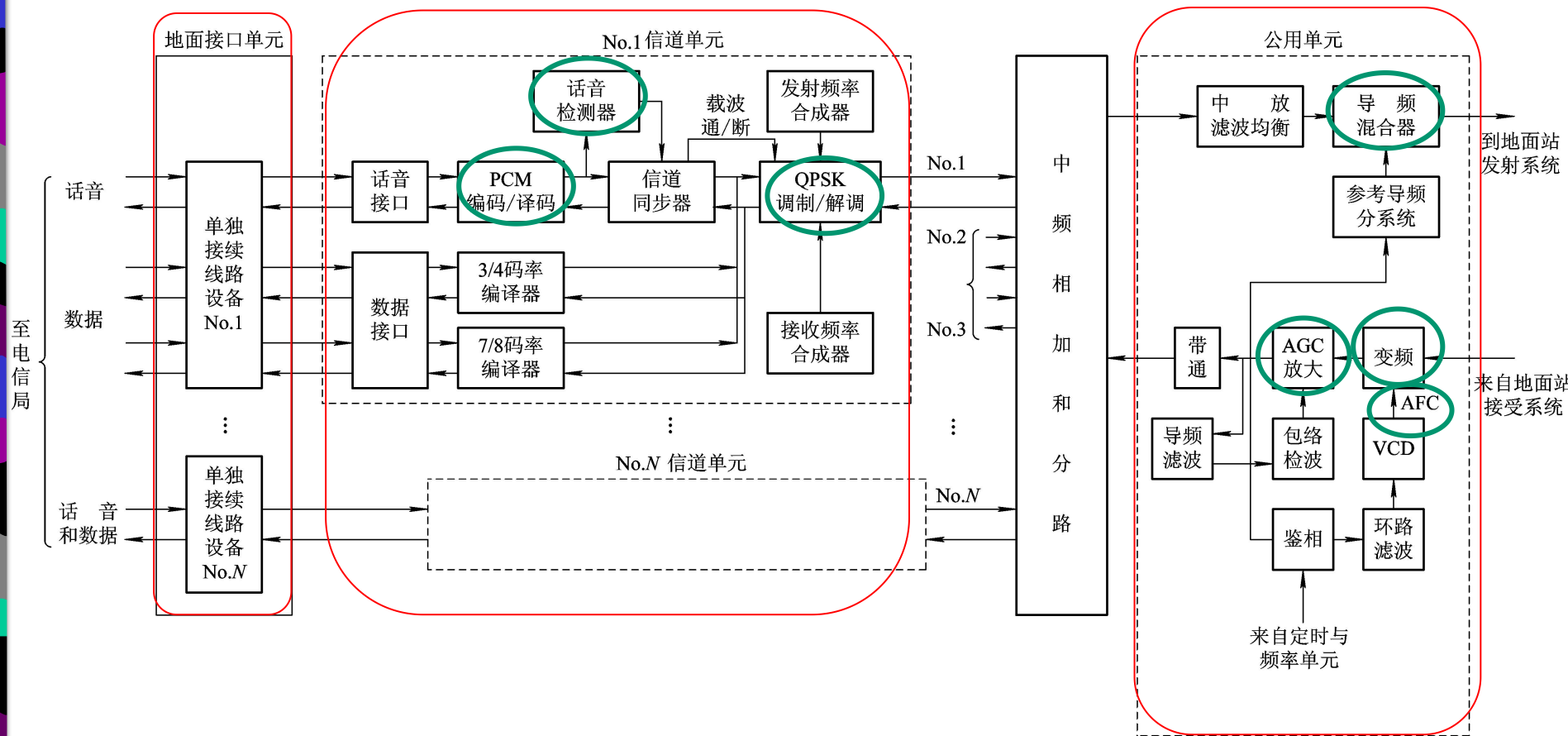


预分配方式SCPC的频率配置





第5章 卫星通信中的多址技术



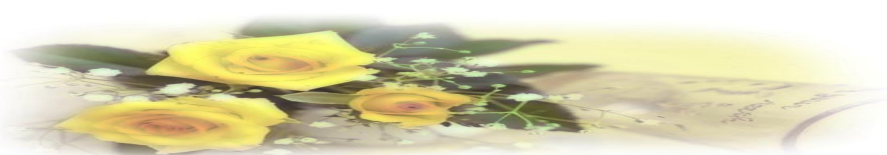
SCPC 地面终端组成框图





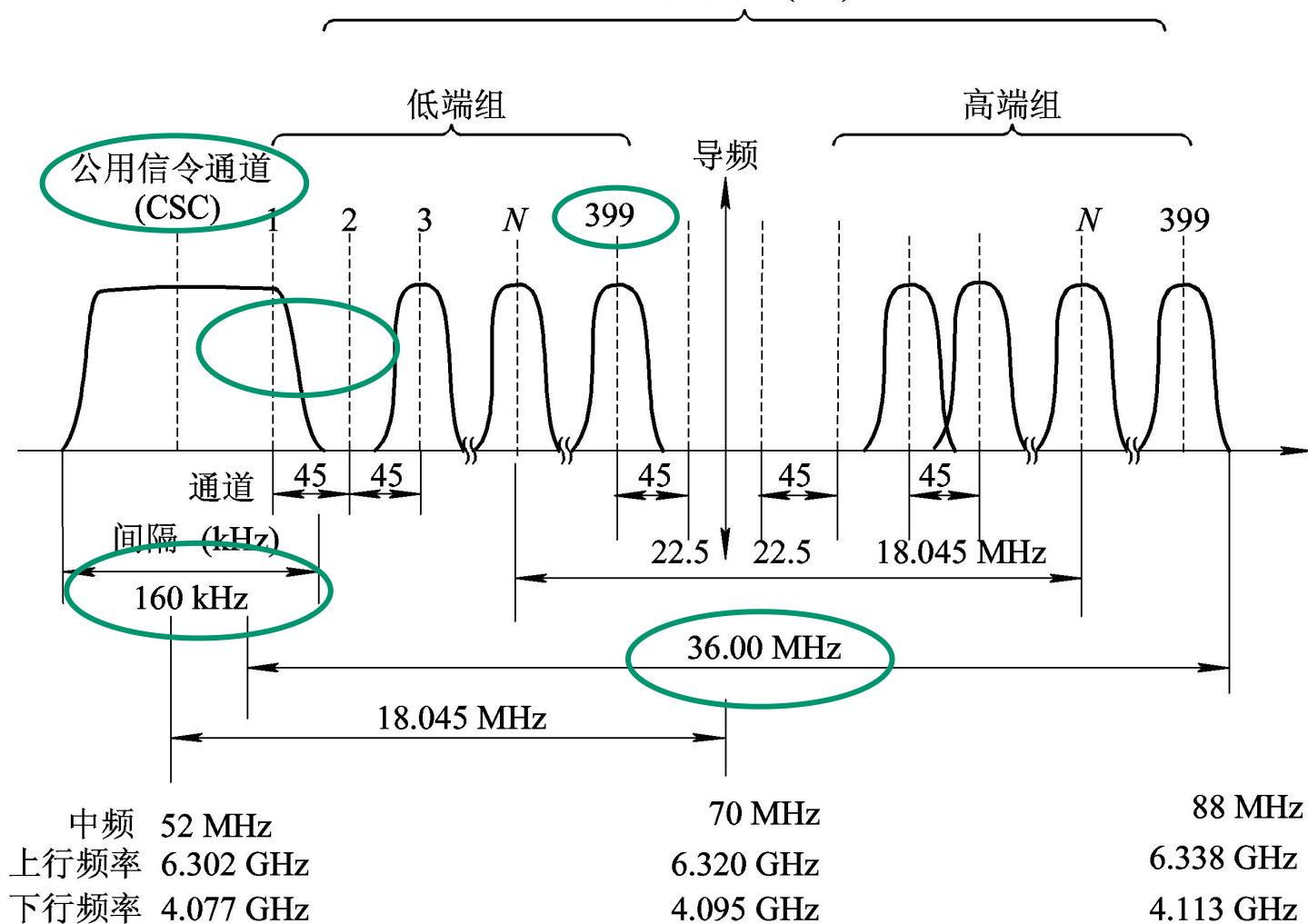
2. 按需分配的SCPC (SPADE)

- SPADE: **S**ingle Channel Per Carrier **P**CM Multiple **A**ccess **D**emand Assignment **E**quipment
- SPADE方式就是一种按需分配SCPC方式，即SCPC/PCM/DA/FDMA方式。
- 特点：采用了卫星线路的按需分配技术，即当电话线路上有通信呼叫请求时，才沟通星-地线路，构成一个通信信道。

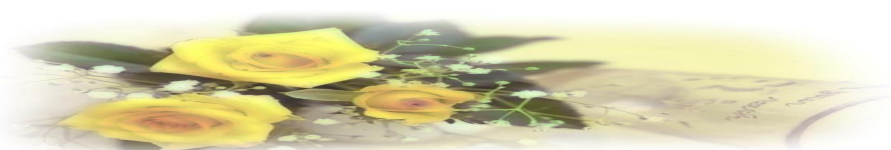




话音通道(CH)



SPADE系统的频率配置





SPADE系统

- 采用了话音控制载波技术,从而使卫星转发器中同时存在的有效载波数减少,可获得4dB平均功率。

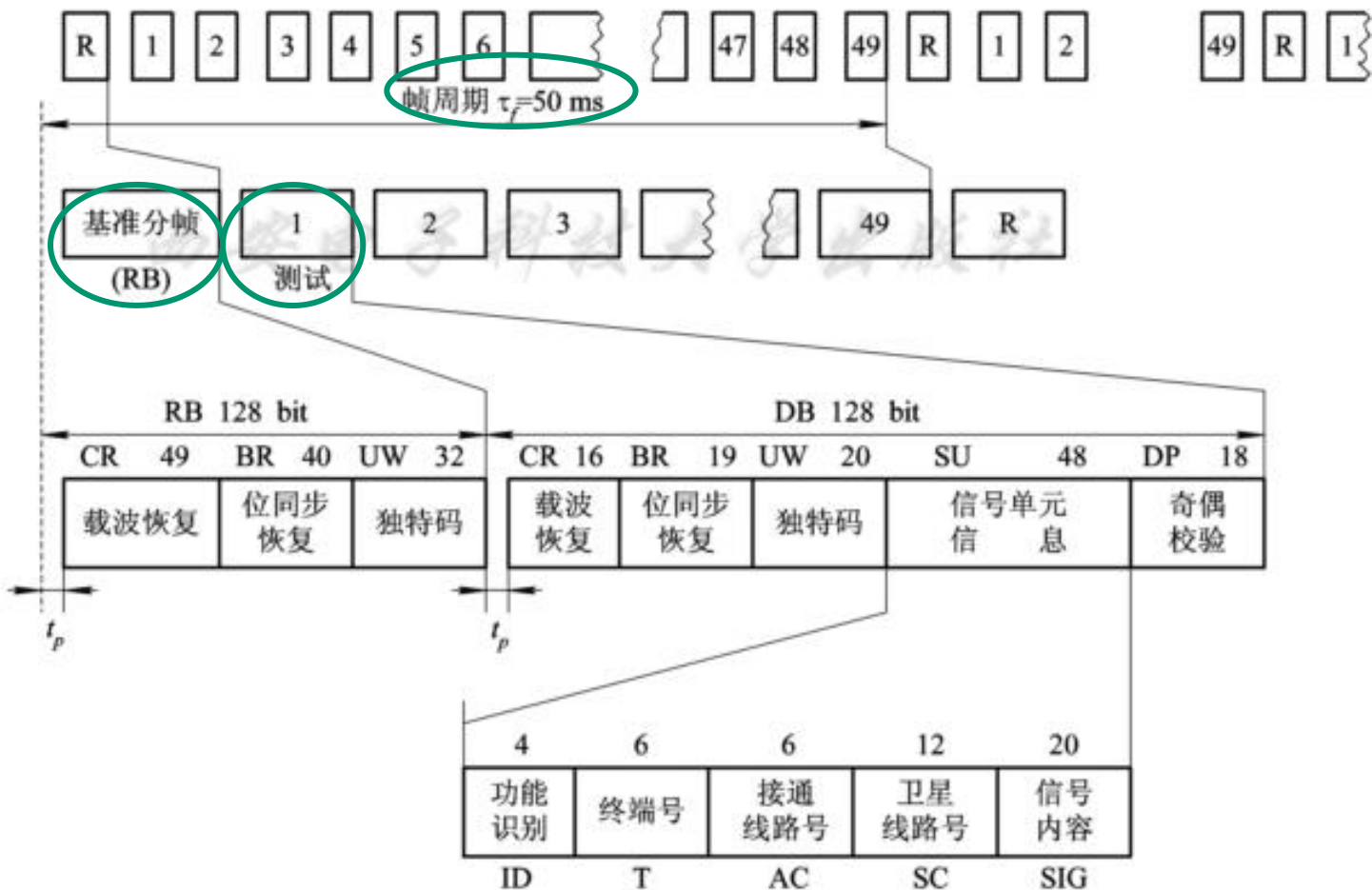
公用信令信道 (CSC)

- 按TDMA方式工作
- 采用128kb/s的二相差分PSK(即2DPSK)载波调制,由基准站所指定的站发出





第5章 卫星通信中的多址技术



公共信令信道的信号格式

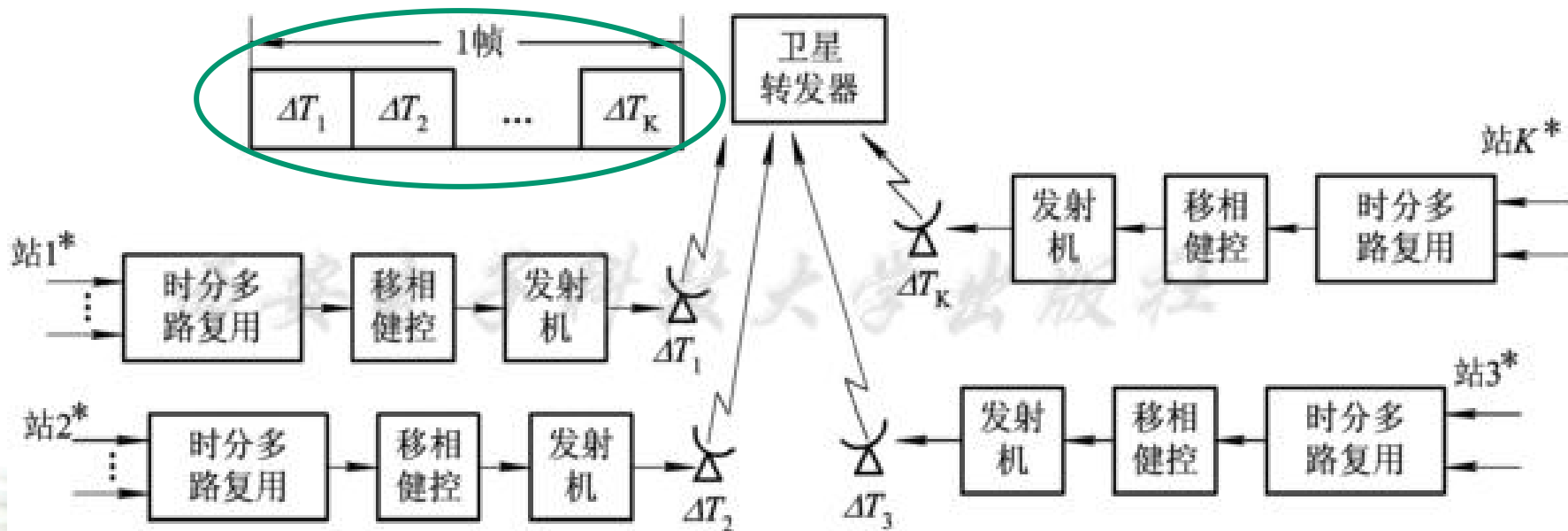




5.3 时分多址技术 (TDMA)

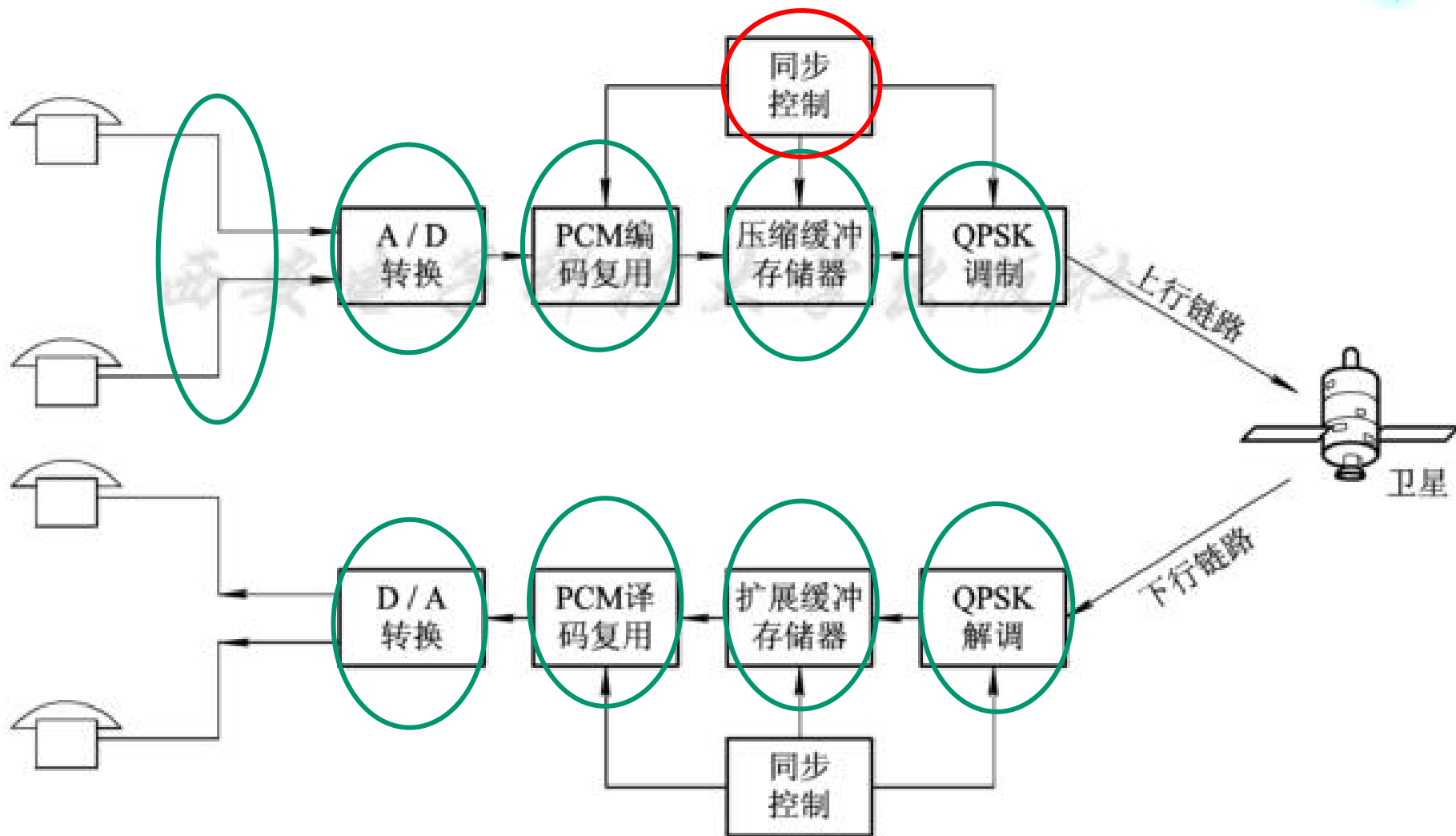
5.3.1 TDMA的基本原理及工作过程

时分多址(TDMA)方式分配给各地球站的不是特定的频带，而是一个指定的时隙。





第5章 卫星通信中的多址技术



TDMA系统工作过程示意图





5.3.2 TDMA系统的帧结构及帧效率

时帧周期选择考虑因素：

- (1) 为了保证每帧中的码位为整数，帧周期应为抽样中频率为8kHz (即 $125\ \mu\text{s}$) 的整数倍。
- (2) 报头时间不变时，帧周期越长则帧效率就越高。
- (3) 帧周期加长时会使帧与帧之间载波的相干性降低。当采用相干法恢复载波时，会在解调后引入附加的相位噪声。
- (4) 帧周期加长时，帧效率提高，但存储器的容量要增加很多，终端设备变得复杂，所以帧周期不能增大太多。





1. TDMA系统的帧结构

一个TDMA时帧包含两种分帧：基准分帧和数据分帧。

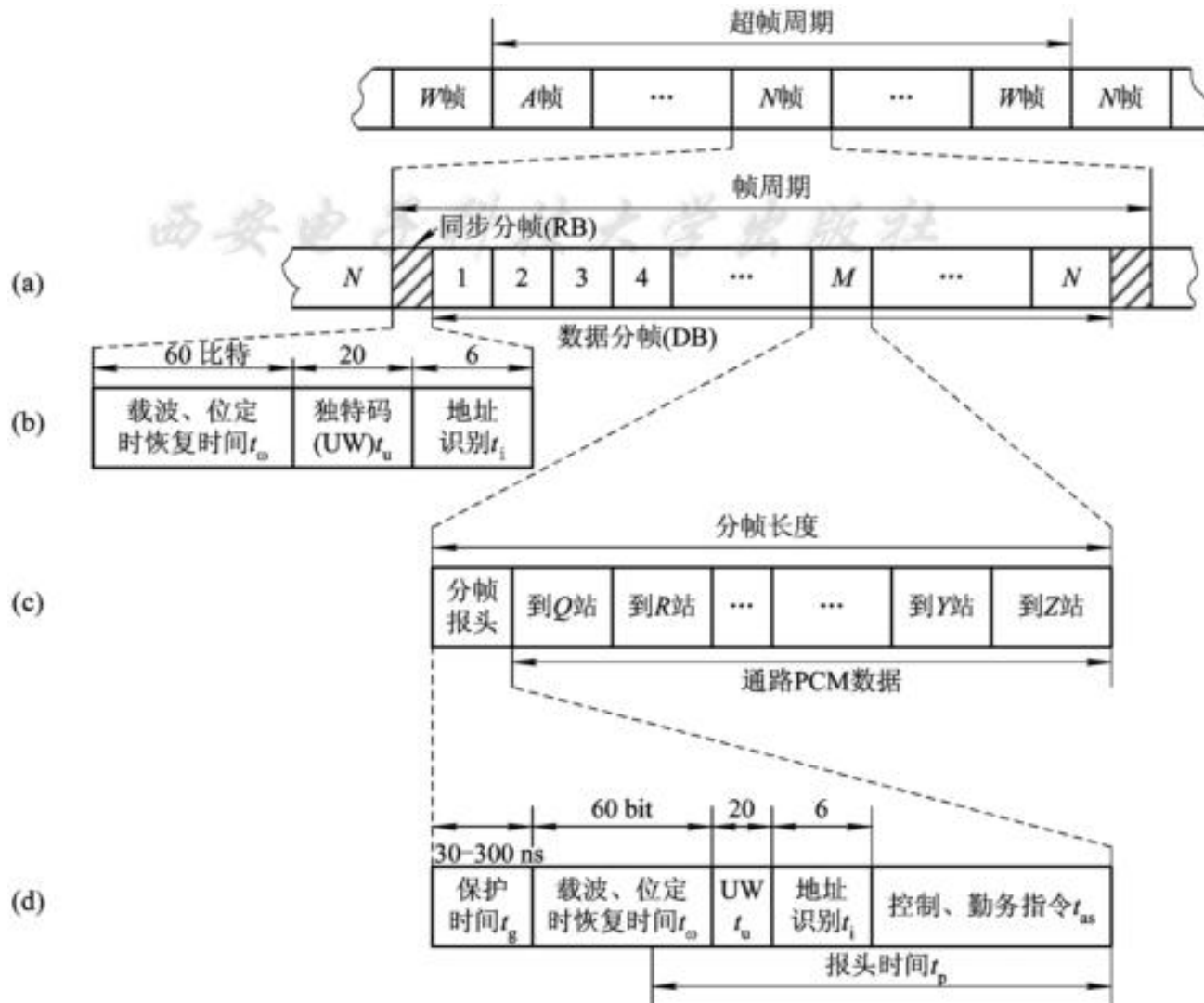
基准分帧是为系统中其他分帧定时与同步提供时间基准的分帧，由系统指定的基准站或卫星发出。

数据分帧用来传送用户的通信信息，由系统中进行通信的地球站产生。





第5章 卫星通信中的多址技术



TDMA系统的帧结构





2. 帧效率

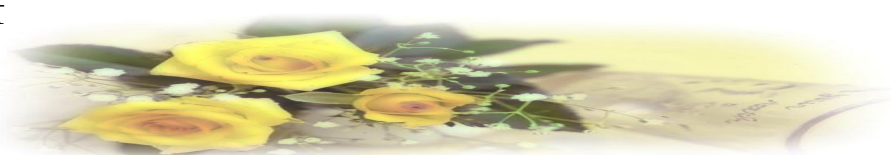
帧效率就是TDMA的帧时间(帧周期) τ_f 被有效利用的时间百分数。根据这个定义, 帧效率可以表示为

$$\eta_f = \frac{\tau_f - \left[\tau_r + \sum_{i=1}^N t_{pgi} \right]}{\tau_f} \quad (5-1)$$

式中: τ_r 为同步分帧时间; t_{pgi} 为第 i 分帧的报头时间 t_p 和保护时间 t_g 的和。

对于均匀性帧结构, 式(5-1)可简化为

$$\eta_f = \frac{\tau_f - \left[\tau_r + N(t_p + t_g) \right]}{\tau_f}$$





第5章 卫星通信中的多址技术



用增加帧长 τ_f 来提高帧效率，需注意：

- 不应使话音业务的传输引入明显的时延，必须使 τ_f 远远小于最大往返传输时延。
- 业务站为了存储每帧内连续输入的数据比特，所需的压缩与扩展缓冲存储量不应增加很多，否则将增加终端设备的复杂性。对输入数据比特率为 R_{di} ，而帧长为 τ_f 的 N 路输入比特流来说，要求的总容量为

$$M = \sum_{i=1}^N R_{di} \tau_f$$



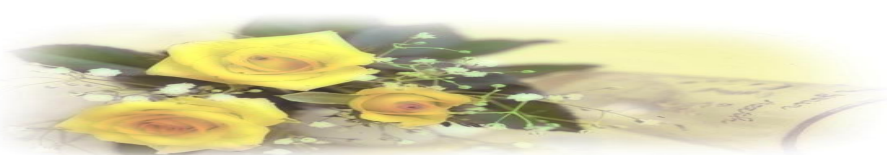


第5章 卫星通信中的多址技术



【例5—1】设TDMA的帧长为15ms，网中有两个基准站和10个业务站，共发射20个业务分帧，基准分帧占用的报头时间 $\tau_r=16.51 \mu s$ ，分帧间保护时间 $t_g=0.71 \mu s$ ，系统的突发速率为60Mb/s，每个业务分帧的报头占934bit(相当于 $t_p=10.37 \mu s$)，故求得

$$\eta_f = \frac{15000 - [2 \times 16.51 + 20 \times 10.37 + 22 \times 0.71]}{15000} = 98.29\%$$





5.3.3 TDMA地面终端设备的功能及组成

1. TDMA地面终端设备的功能

(1) 以分帧的形式收、发信息数据，能把地面通信系统中各种数字信号进行多路复用、变速，能对基带信号进行信道编码、调制，并能把地址信息和各种同步信息同时发送出去。

(2) 实现系统同步。这一功能包括三个方面：

- **初始捕捉**：发射的射频脉冲序列分帧能正确地进入卫星转发器指定的时隙；
- 如果分帧偏离了指定的时隙，能进行快速**重新捕捉**；
- 捕捉进入锁定状态后，应能使分帧之间维持正确的时间关系，实现**系统同步**。



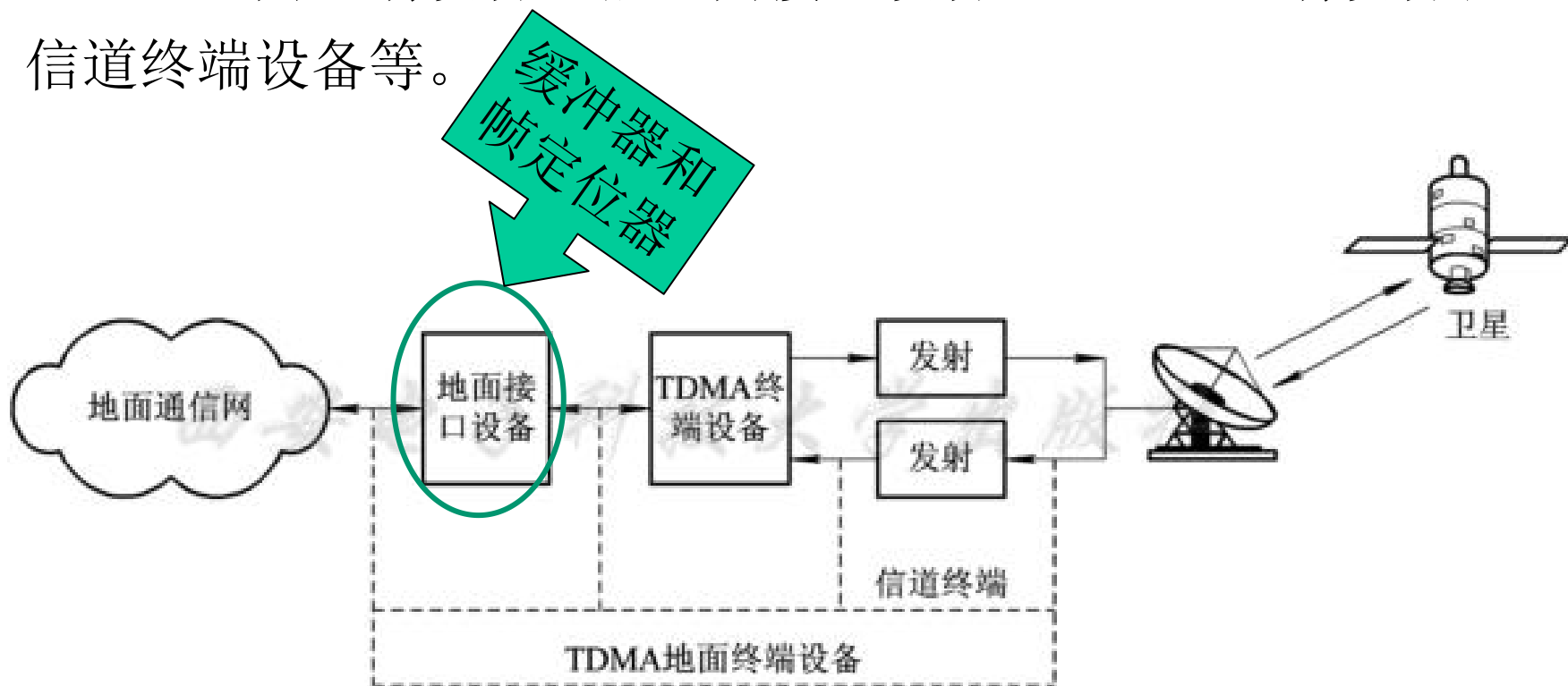
- (3) 接收和处理分帧信号，并传送给各地面接口。
- (4) 完成卫星线路的分配与控制。
- (5) 线路质量的监视与备用设备的转换功能。



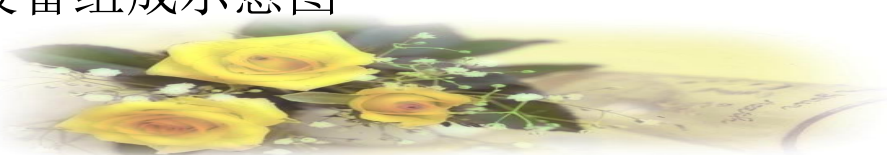


2. TDMA地面终端设备的组成

TDMA地面终端设备包括地面接口设备、TDMA终端设备和信道终端设备等。



TDMA地面终端设备组成示意图





5.3.4 TDMA系统的定时与同步

实际TDMA系统中，采用的是相对的实际标准。

相对的时间标准：规定一个基准时钟，系统中的所有地球都以这个基准时钟来进行工作。

1. 系统定时及同步的目的

系统的定时是指使系统的时间有一个统一的标准。

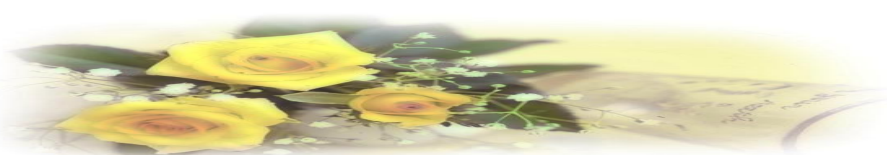




假设地球站的时钟与卫星的时钟是同步的，而地球站与卫星之间的距离即站星距 d 是固定的， c 为光速。地球站的时钟脉冲序列 $\tau_i(t)$ 只要比卫星时钟脉冲序列 $\tau(t)$ 提前 $\Delta\tau$ 秒向卫星发送信号就可以了，则

$$\Delta\tau = \tau(t) - \tau_i(t) = d/c$$

- d 是随时间而变化的。
- 地球站发射的信号到达卫星的时间是时间的函数。
- 用户输入数据的平均速率为定值，但实际发送到卫星的平均比特速率会随时间而有变化。
- 收、发时钟会在频率、相位上不一致。





2. 系统的定时方法

常用的系统定时方法有

- 全网定时法
 - 业务站(远端)测量法
 - 主站(基准站)测量法
- 分别同步法

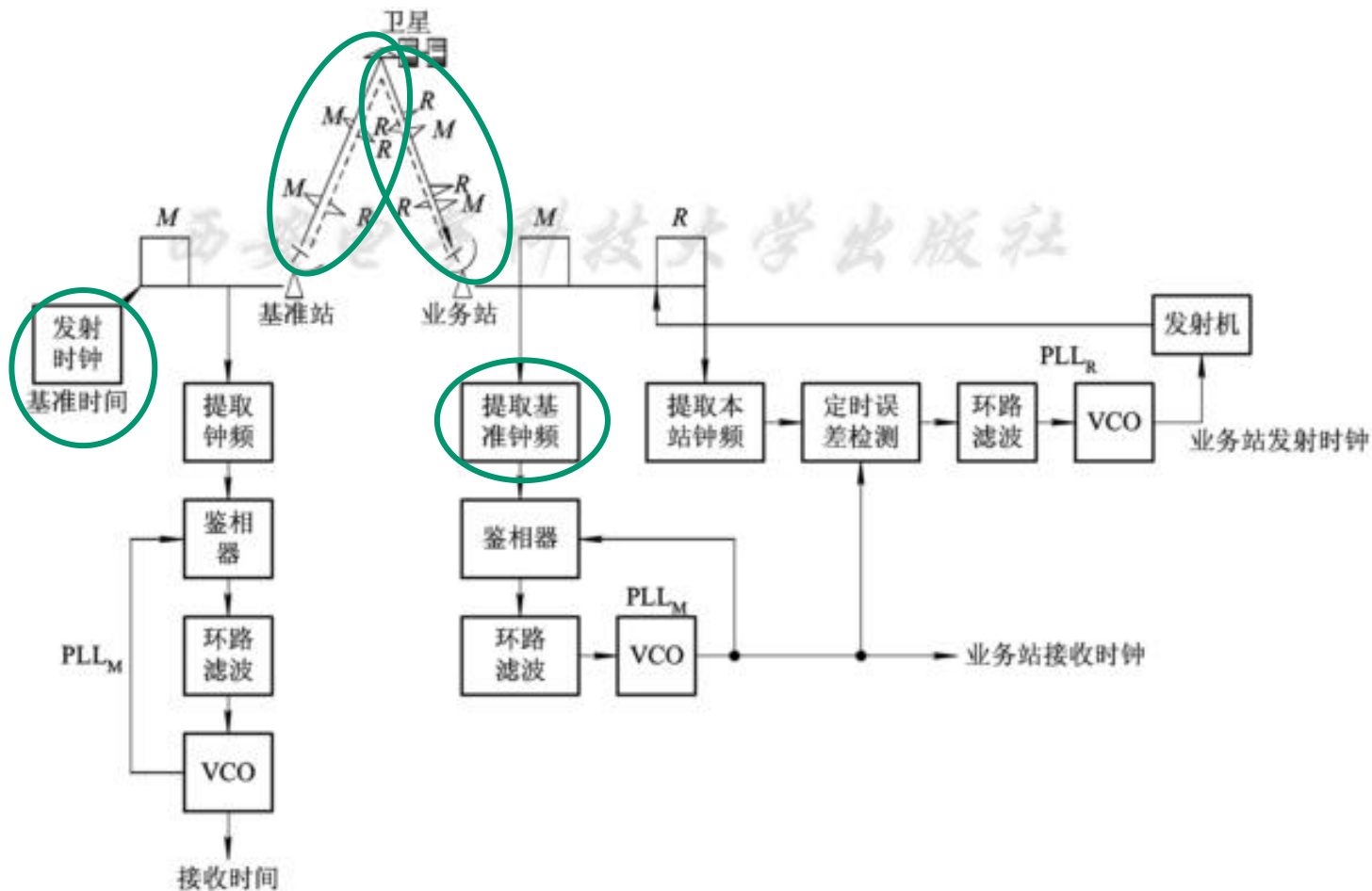




第5章 卫星通信中的多址技术



全网定时业务站测量法：使全网各站的时钟都相对于基准站即主站的时钟来建立全网时钟同步，也叫做网定时或网同步。



业务站测量法定时系统方框图



全网定时的业务站测量法的特点是：

- 定时误差在业务站进行检测；
- 因全网有共同的时间标准，各站分帧间的保护时间可以缩短，从而使帧效率提高；
- 因为是在业务站进行定时误差检测，从而使业务站设备较复杂。





3. 系统的同步过程

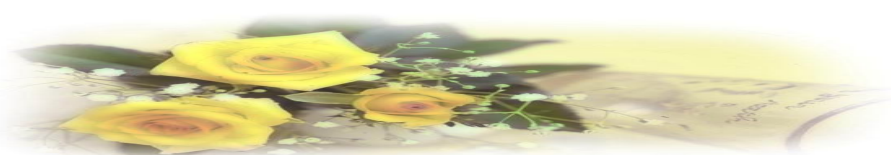
包括初始捕捉和分帧同步

1) 初始捕捉

初始捕捉是指地球站发射的射频分帧按要求准确地进入卫星转发器已指定的时隙的过程。各地球站都以基准站发射的独特码(UW)作为基准信号，以确定各地球站的发射时间。

基本要求：

- 捕捉要准确而且速度快
- 不干扰其他地球站的通信
- 实现设备简单





第5章 卫星通信中的多址技术

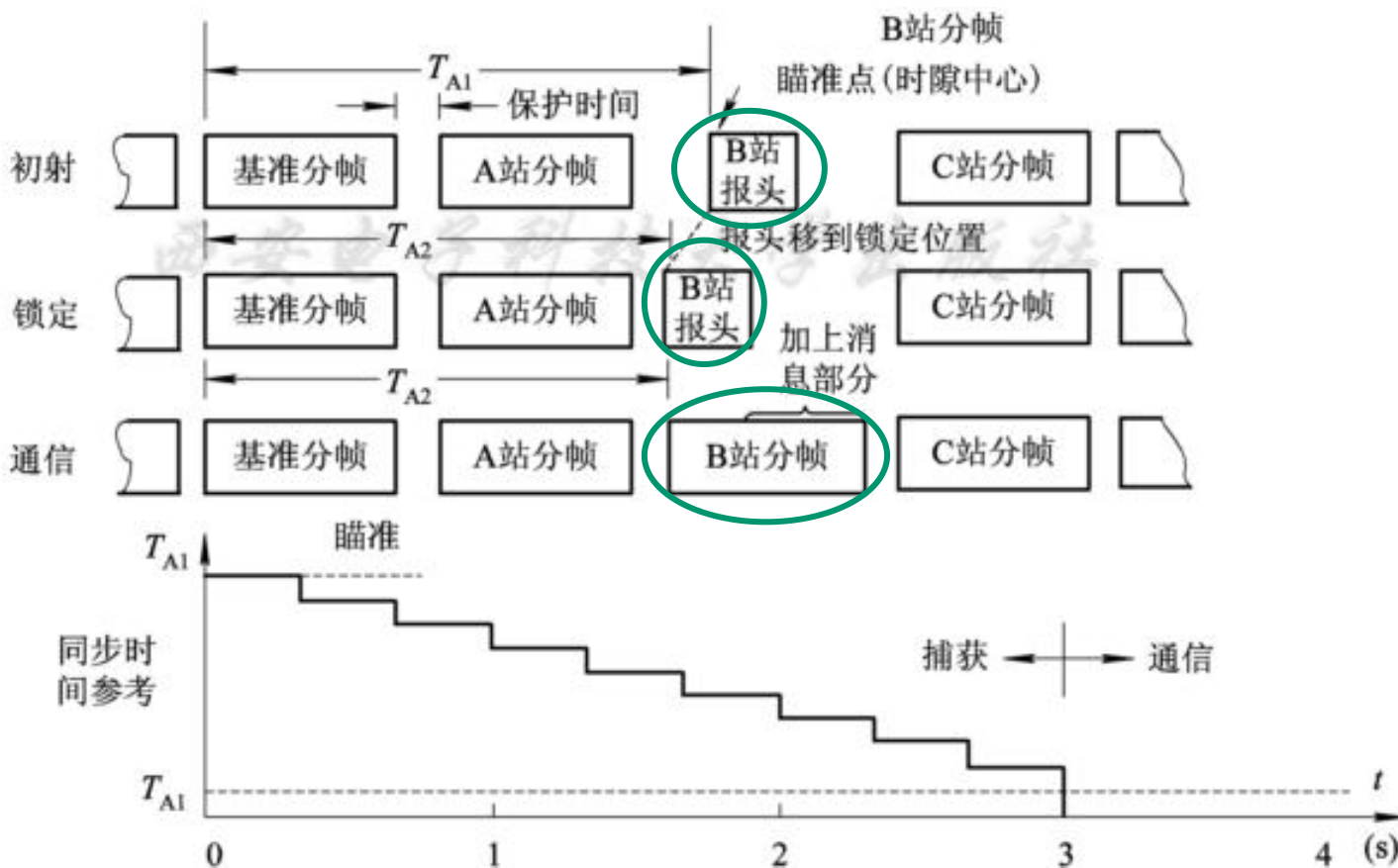
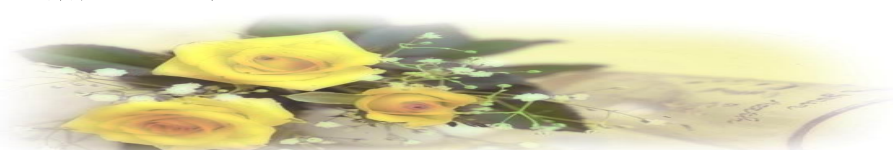


图4-16 初始捕捉过程





2) 分帧同步

分帧同步是指分帧完成初始捕捉后，为了使各地球站发送的分帧保持在TDMA帧内所规定的时隙上而进行的分帧发送定时控制。

分帧同步的方法：开环式同步、闭环式同步

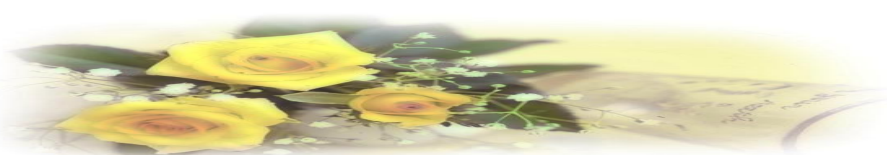




(1) 开环式分帧同步

对卫星位置进行测量或推算估计，求出地球站与卫星间的距离，以此来决定分帧的发射时间（从接收到基准分帧到送出本站分帧的这段时间）。

- 特点：
- 精度不高
 - 需要较长的保护时间，而使帧的利用率不高
 - 不需要特别的初始捕捉过程





(2) 闭环式分帧同步

通过比较由本站发出并经卫星发回的分帧与基准分帧，检出接收定时差来控制发射分帧定时，使分帧稳定地在时隙内工作。





5.3.5 TDMA系统的特点

1) 优点

(1) 与FDMA系统相比由于不存在互调影响，卫星转发器几乎可在饱和点附近工作，因此有效地利用了卫星功率，同时增加了系统容量。

(2) 在TDMA中，采用数字话音内插（DSI）技术后，传输容量可增加一倍。

(3) TDMA系统是一种数字通信系统，可以方便地开展各种数字业务，便于实现综合业务的接入。

(4) 使用灵活方便，有利于在系统中应用各种信道分配技术，使系统更具灵活性。





2) 不足

(1) 由于是数字通信系统，因此整个系统需要准确的时钟同步，而数字卫星通信系统的同步较其他数字通信系统的同步更复杂。

(2) 由于这种通信方式属于“间歇”通信形式，因而为了保证用户信息传递的连续性，需对输入的数据速率进行变速处理。

(3) 初期的投资较大。

(4) 系统实现复杂，技术设备复杂。





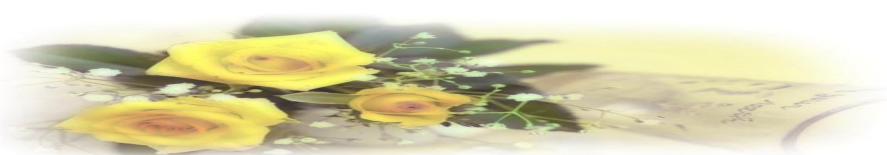
5.4 码分多址技术 (CDMA)

- 各地球站发射的频率和时间可以重叠，所使用的信道依据各站的码型结构的不同而加以区分。
- 实现CDMA方式的基本技术是扩频技术。

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = R$$

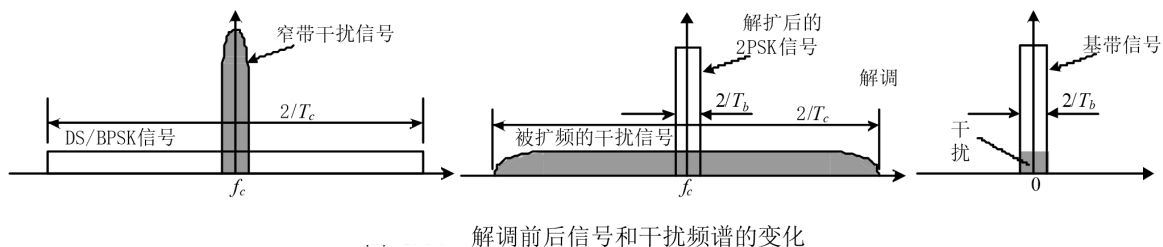
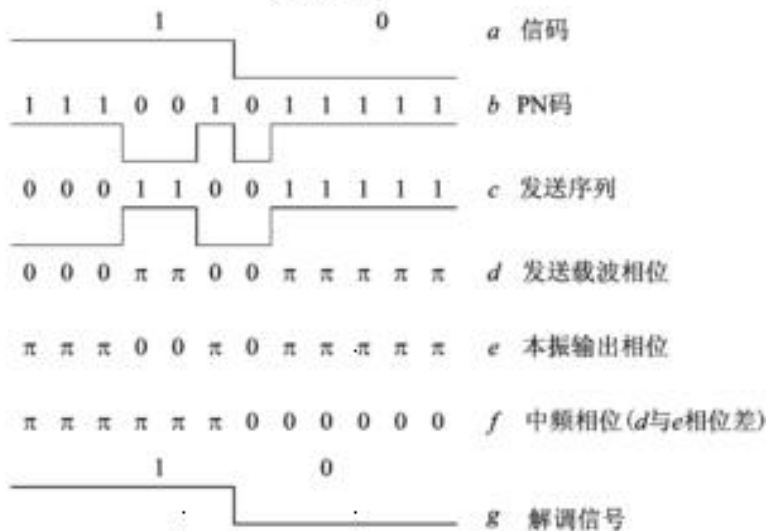
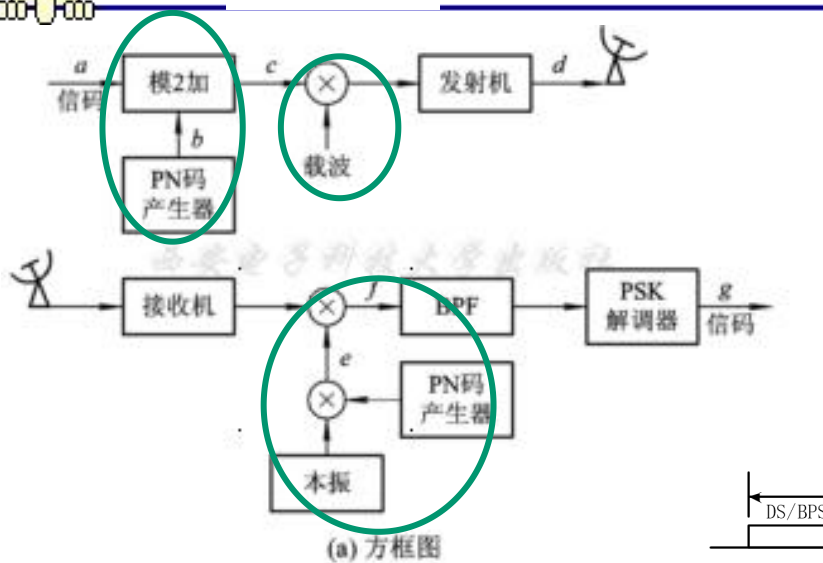
扩频技术：扩展频谱以换取对信噪比要求的降低。

1. 直接序列码分多址 (CDMA/DS) 系统 (DS: Direct Sequence)
2. 跳频码分多址 (CDMA/FH) 系统 (FH: Frequency Hopping)





第5章 卫星通信中的多址技术



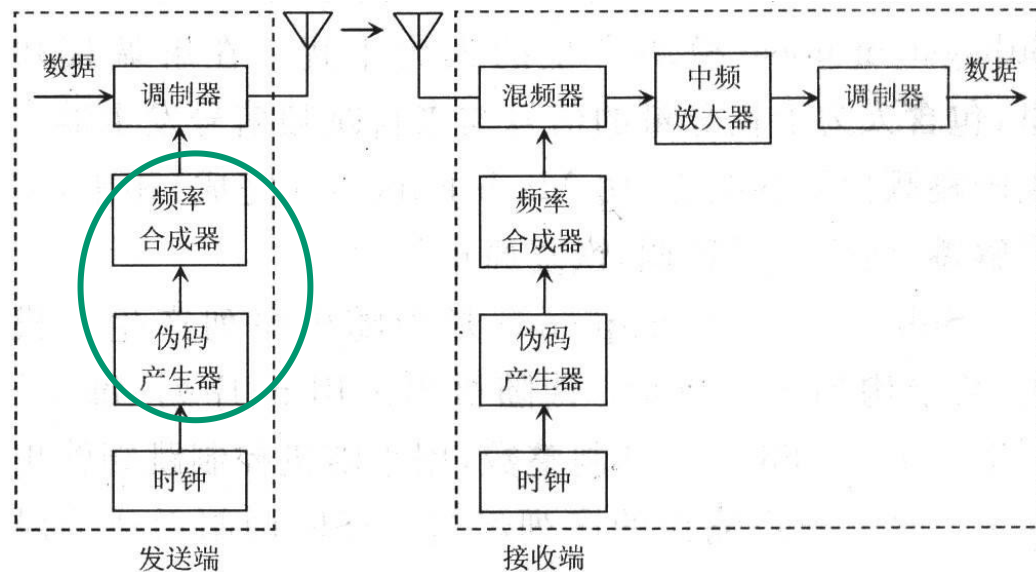
CDMA/DS原理图



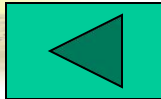


2. 跳频码分多址 (CDMA/FH) 系统

CDMA/FH系统在发送端，利用PN码去控制频率合成器，使之在一个宽范围内的规定频率上伪随机地跳动，然后再与信号调制过的中频混频，从而达到扩展频谱的目的。



跳频通信系统模型





5.5 空分多址技术 (SDMA)

5.5.1 SDMA的工作原理

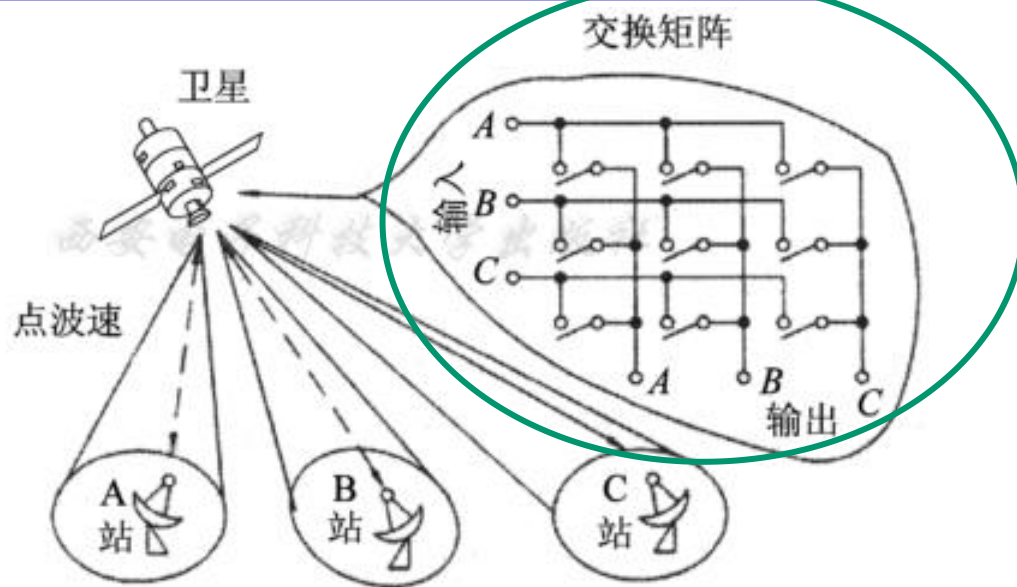
如果通信卫星采用多波束天线, 各波束指向不同区域的地球站, 那么同一频率可以被所有波束同时使用, 这就是空分多址 (SDMA)。

- SDMA与TDMA结合是提高系统容量的一种有效方法, 典型方式为卫星交换TDMA 系统SDMA-SS-TDMA, 简称SS-TDMA。 (SS: Satellite Switching)





第5章 卫星通信中的多址技术



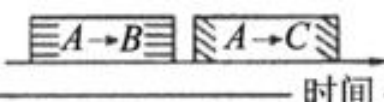
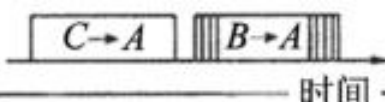
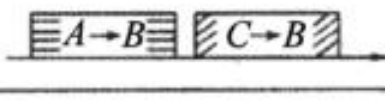
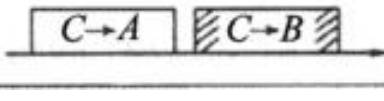
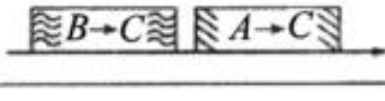
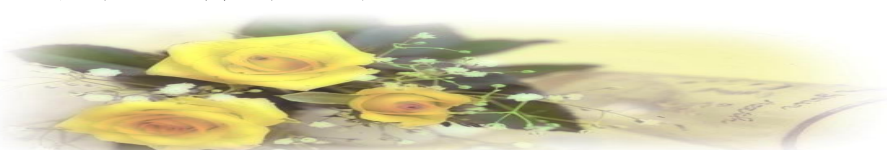
	输入信号	输出信号
A 站		
B 站		
C 站		

图4—19 SS—TDMA系统工作示意图





5.5.2 多址技术的比较

1) 多址方式特点比较

FDMA

优点:

- 技术成熟、简单、便于实现
- 传输开销低

缺点:

- 功率受限
- 产生交调干扰





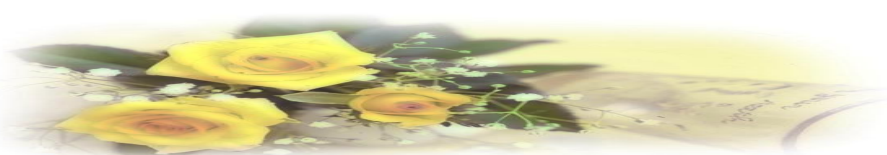
TDMA

优点:

- 不存在互调影响
- 便于采用DSI技术, 使得传输容量增加一倍
- 便于开展各种数字业务, 便于实现综合业务的接入
- 灵活方便, 有利于使用各种信道分配技术

缺点:

- 需要准确的时钟同步, 而数字卫星通信系统的同步比较复杂
- 针对“间歇”通信形式, 需对输入的数据速率进行变速处理
- 初期的投资大;
- 系统实现复杂, 技术设备复杂





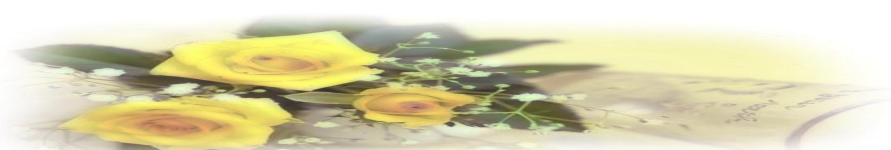
CDMA

优点:

- 用户公用一个频率，无线频率规划
- 各站通过特征码识别，接续灵活方便，无需协调
- 通信质量好，抗干扰、抗截获能力强，保密性好
- 利用话音激活技术可以提高通信质量
- 具有抗多径衰落的能力

缺点:

- 频谱利用率低，仅适用于低速率的数据传输
- 若一个转发器安排多个载波工作，有交调干扰





2) 多址方式的射频利用率比较

FDMA

地球站按照载波频率进行划分和识别，有效带宽之间留有保护带宽，对载波的总功率有严格限制，以防止交调干扰。

TDMA

任意时间点上，通过卫星转发器只有一个突发的宽带信号，不存在交调干扰，原则上可以使用全部带宽。

CDMA

一个转发器中有多个载波，每个载波上有多个CDMA信道，转发器的总功率有严格限制，以防止交调干扰。





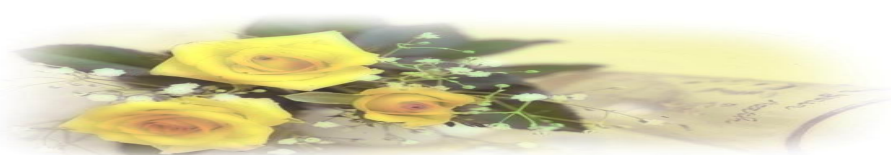
5.6 卫星分组通信中的多址技术

5.6.1 基本概念

卫星信道中**数据**的传输与交换有以下几个特点：

- (1) 发送数据的时间是随机的、间断的，信道利用率很低。
- (2) 数据业务的种类繁多，网络中应能同时传送速率相差很大的多种不同数据。
- (3) 要传送的数据长短不同，各种数据又可以非实时传送。
- (4) 利用卫星信道进行数据传输和交换的卫星通信网中，通常包含有大量低成本的地球站。

分组通信





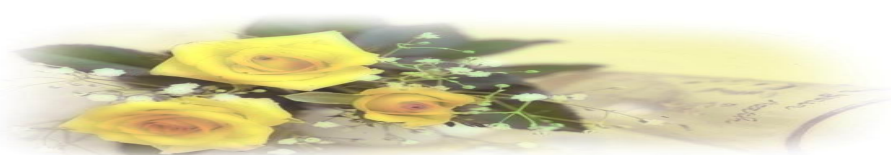
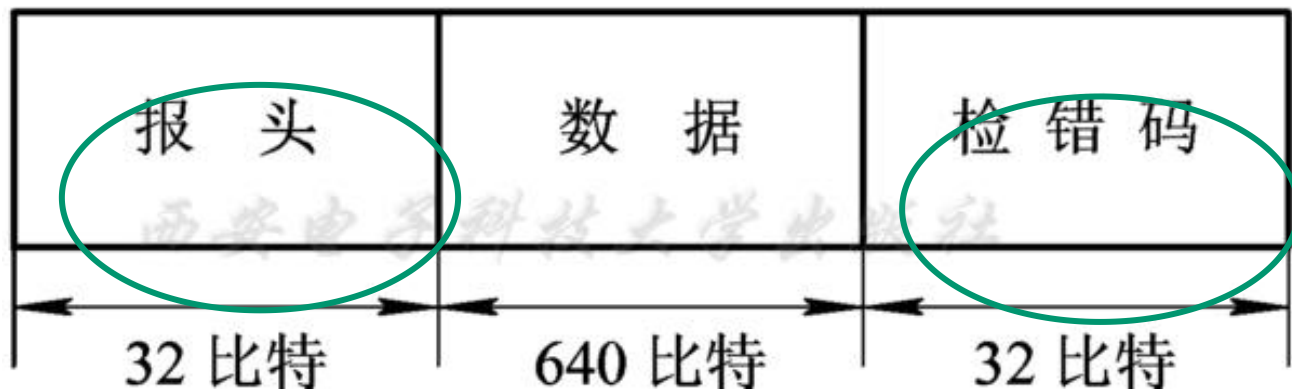
- 分组通信---ALOHA
- 1973，首次将ALOHA应用于卫星系统
- ALOHA的主要特点：一定数量的地球站共用一个卫星转发器的频段，各站随机地发送各自的数据分组，发送数据如果发送碰撞，则该数据需重新发送。
- 包括：
 - 纯ALOHA方式
 - S-ALOHA方式
 - R-ALOHA方式





5.6.2 纯ALOHA方式

- 各地球站都装有发射控制单元。
- 发射控制单元能把数据分成几个段，并在每个数据段的前面加一个分组的报头，每个数据段的后面还要加上检错码，这样就形成一个数据分组。
- 数据分组的发射时间是随机的，全网不需要同步。





第5章 卫星通信中的多址技术



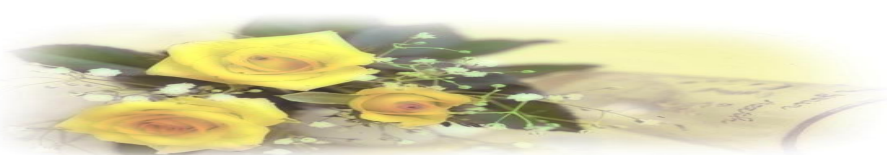
图4-21 ALOHA系统发生碰撞与重发示意图





特点:

- 整个系统不需要全系统的定时和同步。
- 在分组信号数目不太多时，ALOHA系统的信道利用率甚至比按需分配的TDMA方式还好，而且具有一定的抗干扰能力。
- 在数据业务繁忙，发生碰撞的概率增大时，重发的分组信号也就增多，容易出现ALOHA系统的**不稳定现象**。
- 当ALOHA系统出现不稳定状况时，通知用户加大分组信号的发射时间间隔，甚至暂停发射，以保持系统的稳定。
- 这种方式的信道利用率为18.4%。





5.6.3 S-ALOHA方式 (S: slot)

特点:

- 把信号进入卫星转发器的时间分成许多时隙，各地球站发射的数据分组信号必须进入某一时隙内，并且每个分组信号的时间应几乎填满一个时隙。
- 时隙的定时要由全系统的时钟来确定，各地球站的发射控制单元必须与系统的时钟同步。

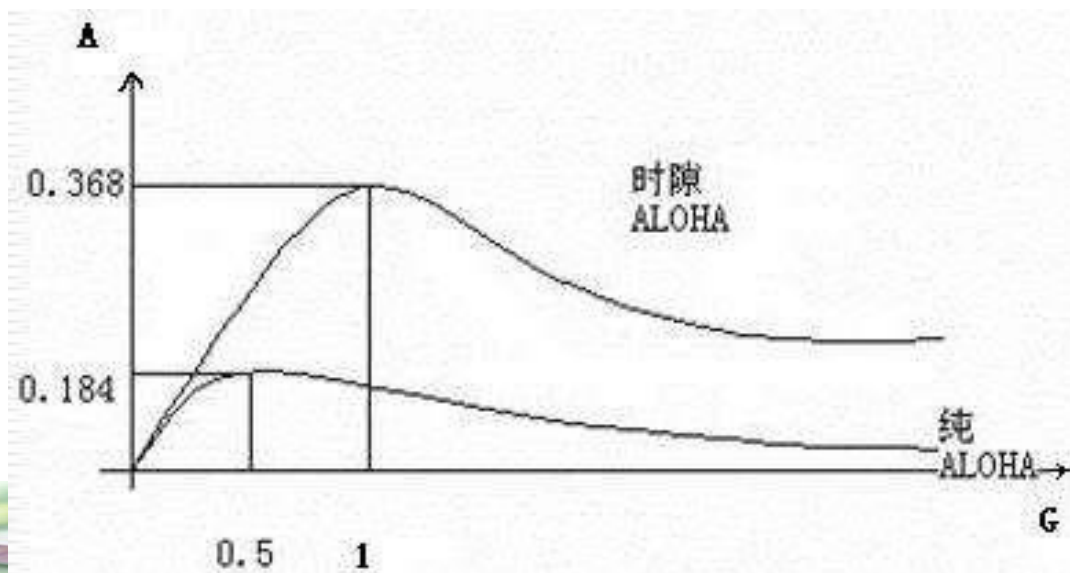




5.6.3 S-ALOHA方式 (S: slot)

特点:

- 最大信道利用率较高, 可达到36.8%。
- 因要有定时和同步, 且分组信号的时间长短也是固定的, 所以设备较复杂。
- 信道存在不稳定现象也尚未解决。





5.6.4 R-ALOHA方式 (R: reserve)

—为了解决在卫星通信数据网中兼容长报文和短报文。

工作过程:

- 发送长报文时，先提出申请预约一段包括连续几个时隙的时间，以便一次发送成批的数据。
- 全网中的各地球站收到一个信息，告知该报文应出现的时隙位置，同时发送地球站也可以计算出其应该发射的时隙，以便准时发射。
- 对于短报文，既可以直接利用S-ALOHA时隙发射，也可以像长报文一样通过预约申请，利用预约的时隙发射。





5.6.4 R-ALOHA方式 (R: reserve)

—为了解决在卫星通信数据网中兼容长报文和短报文。

特点:

- 支持长、短报文传送
- 具有较高的信道利用率 (83.3%)
- 由于需要申请排队, 平均传输时延大, 大约为 $270 \times 3\text{ms}$
- 信道的稳定性问题仍未解决
- 实现难度大于S-ALOHA





本章小结

1. 信道的分配有三种方式：**预分配方式**；**按需分配方式**；**随机分配方式**。三种方式有各自的优缺点及应用范围。
2. 卫星通信中的多址方式有四种：**频分多址**、**时分多址**、**码分多址**和**空分多址**。空分多址不能单独使用。
3. 频分多址是较常用的卫星多址技术，但会带来交调干扰，因此卫星中的功率不能充分利用。
4. **SCPC技术**和**话音激活技术**的结合使用可有效地提高卫星通信系统的通信效率。
5. 时分多址技术可以有效地减少交调干扰，但需有精确的时钟同步系统。
6. 卫星通信中对数据的传输采用**随机分配**的多址技术。



习题

1. 多址方式与多路复用的异同点是什么？
2. 简述几种常用的信道分配方式及各自的特点。
3. SCPC与SPADE方式的异同点是什么？
4. 简述FDM/FM/FDMA的工作原理及特点。
5. 简述各种多址技术的优缺点。
6. ALOHA技术的特点是什么？几种ALOHA技术的工作原理及特点分别是什么？